

David Herrera Reales

Ingeniero de Software & Full Stack Developer

Bogotá, Colombia — davfool888@gmail.com — +57 319 565 2138

davidherrera-dev.vercel.app — LinkedIn — GitHub

Última actualización: Mayo 2026

Perfil Profesional

Ingeniero de Software enfocado en desarrollo full stack, arquitectura de software, automatización y construcción de aplicaciones modernas orientadas a rendimiento y escalabilidad.

Experiencia desarrollando soluciones web interactivas, APIs backend, sistemas basados en contenedores Docker, pipelines CI/CD y aplicaciones integradas con modelos de inteligencia artificial utilizando tecnologías como React, JavaScript, Python, FastAPI y Three.js.

Formación sólida en estructuras de datos, algoritmos, arquitectura de software, sistemas distribuidos, integración continua, bases de datos, sistemas operativos y calidad de software, complementada con experiencia práctica desarrollando proyectos enfocados en automatización, visión por computadora, gráficos 3D y optimización de procesos.

Capacidad para integrar lógica matemática, principios de ingeniería y tecnologías modernas para diseñar soluciones eficientes, mantenibles y orientadas a experiencia de usuario.

Educación

Politécnico Grancolombiano

Ingeniería de Software – Bogotá, Colombia

2021 – 2026

- Carrera finalizada exitosamente. Actualmente en proceso de graduación oficial (Septiembre 2026).
- Formación enfocada en desarrollo de software, arquitectura de sistemas, algoritmos, bases de datos, sistemas distribuidos y calidad de software.
- Experiencia académica en frontend, integración continua, seguridad informática, persistencia de datos y desarrollo de software en equipo.
- Formación matemática orientada a ingeniería y análisis computacional incluyendo cálculo, álgebra lineal, probabilidad, métodos numéricos e investigación de operaciones.

SENA

Técnico en Servicios Comerciales y Financieros – Bogotá, Colombia

Graduado en 2024

- Formación enfocada en operaciones financieras, sistemas contables, análisis financiero y procesos empresariales.
- Desarrollo de habilidades avanzadas en Excel y Power BI para análisis de datos, visualización de información y generación de reportes financieros.
- Experiencia en manejo de tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, dashboards, KPIs, macros y automatización de reportes.
- Formación en economía regional y global, transacciones financieras, tipos de pago y administración de productos financieros.
- Uso de software financiero y herramientas digitales orientadas a productividad, análisis operativo y optimización de procesos.

Smart Language Academy

Formación en Inglés – Nivel B1 (En curso)

2025 – Actualidad

- Desarrollo de habilidades de comunicación en inglés orientadas a entornos profesionales y tecnológicos.
- Formación en comprensión oral, lectura técnica y comunicación aplicada al ámbito laboral y académico.
- Enfoque en fortalecimiento de vocabulario técnico relacionado con software, tecnología y negocios.

Experiencia

Ejecutivo de Nómina para Empresas Cooperativas

Banco de Bogotá – Bogotá, Colombia

Oct 2023 – Oct 2024

- Gestioné procesos de apertura de cuentas de nómina para grandes empresas y cooperativas, brindando acompañamiento financiero y comercial a empleados y áreas administrativas.

- Trabajé directamente con compañías como Meals de Colombia (Crem Helado), Proservis, JE Jaimes (afilada a Enel), ACI Proyectos, Dar Ayuda Temporal, Agropecuaria Aliar (La Fazenda) y Coopidrogas.
- Utilicé herramientas como Excel avanzado, CRM, Power BI y software bancario interno para el análisis y gestión de información financiera y operativa.
- Desarrollé automatizaciones en Python para calcular proyecciones de créditos, tasas de interés, seguros, cuotas mensuales y planes de pago, reduciendo procesos manuales repetitivos.
- Creé herramientas en Google Apps Script y Google Forms para generar certificados bancarios automáticamente a partir de formularios internos, optimizando tiempos operativos para el equipo.
- Apoyé procesos comerciales y administrativos mediante soluciones tecnológicas internas enfocadas en eficiencia y automatización.

Asesor Comercial

Banco de Bogotá – Bogotá, Colombia

2022 – 2023

- Atendí clientes de manera presencial ofreciendo asesoría sobre productos financieros, cuentas bancarias, CDT, créditos y servicios del banco.
- Realicé simulaciones y análisis financieros utilizando herramientas digitales y hojas de cálculo avanzadas.
- Trabajé constantemente con Excel avanzado y plataformas bancarias para gestión de clientes, seguimiento comercial y operaciones financieras.
- Fortalecí habilidades de comunicación, resolución de problemas y atención al cliente en entornos de alta demanda.
- Participé en procesos de fidelización y asesoramiento financiero enfocados en mejorar la experiencia del cliente.

Proyectos Destacados

Sistema de Detección de Estructuras con IA

Frontend GitHub — Backend GitHub

- Desarrollo de un sistema full stack para detección de estructuras utilizando modelos personalizados de visión por computadora entrenados con YOLOv8.
- Clasificación y preparación de más de 500 imágenes en Roboflow para entrenamiento y validación de modelos de inteligencia artificial.
- Implementación de inferencia en tiempo real utilizando Python y FastAPI para procesamiento de imágenes y comunicación backend.
- Desarrollo de frontend interactivo con React, JavaScript y Tailwind CSS consumiendo APIs mediante peticiones HTTP.
- Arquitectura orientada a integración entre frontend y modelos de IA para visualización dinámica de resultados de detección.
- Tecnologías: React, JavaScript, Tailwind CSS, FastAPI, Python, YOLOv8, Google Colab, Roboflow.

DevOps Inventory System

GitHub Repository

- Desarrollo de un sistema CRUD para gestión de inventario utilizando arquitectura basada en contenedores Docker.
- Implementación de pipelines CI/CD para automatizar pruebas, validaciones y despliegues continuos sobre la rama principal del proyecto.
- Configuración de integración continua con Jenkins para verificar automáticamente que nuevas actualizaciones no afectaran la estabilidad del sistema.
- Desarrollo de backend REST API utilizando Flask y SQLAlchemy para manejo de operaciones CRUD y persistencia de datos.
- Automatización del entorno de despliegue utilizando Docker Compose y control de versiones con GitHub.
- Tecnologías: Docker, Docker Compose, Jenkins, Flask, Python, SQLAlchemy, GitHub, JavaScript.

Portafolio Web 3D Interactivo

GitHub Repository

- Desarrollo de un portafolio web interactivo con gráficos 3D utilizando React y Three.js.
- Modelado desde cero de un cubo funcional inspirado en la lógica estructural y mecánica de un cubo Rubik real.
- Implementación de shaders, múltiples escenas y animaciones dinámicas para mejorar la experiencia visual e interacción del usuario.
- Aplicación de principios matemáticos y físicos incluyendo cuaterniones, vectores, matrices y cálculo vectorial para rotación precisa de estructuras tridimensionales.

- Desarrollo de lógica personalizada para movimientos complejos, interacción dinámica y comportamiento físico realista del cubo.
- Tecnologías: React, Three.js, JavaScript, Tailwind CSS, GLSL Shaders.

E-Commerce Fashion Store

Proyecto Privado – En desarrollo

- Desarrollo de tienda virtual enfocada en moda y comercio digital para una marca independiente.
- Implementación de frontend moderno y responsivo utilizando React y tecnologías web modernas.
- Integración de Shopify para gestión de catálogo, productos y procesos de venta en línea.
- Uso de WordPress como sistema de administración de contenido y personalización visual del sitio.
- Diseño orientado a experiencia de usuario, optimización visual y navegación adaptable para dispositivos móviles.
- Tecnologías: React, Shopify, WordPress, JavaScript.

Habilidades

Lenguajes de Programación: Python, JavaScript, TypeScript, SQL

Frontend: React, Tailwind CSS, HTML, CSS

Backend y Herramientas: Flask, Node.js, Git, GitHub, Docker

Inteligencia Artificial: YOLOv8, Visión por Computadora, Automatización, Workflows IA

Herramientas Empresariales: Excel Avanzado, Power BI, CRM, Google Apps Script

Bases de Datos: MySQL, MongoDB

Idiomas

Español (Nativo)

Inglés (B1)